Памятка:

Законы де Моргана:

- $\neg \forall x\, A \equiv \exists x \neg A$
- $\neg \exists x\, A \equiv \forall x \neg A$

Отрицание импликации:

- $\neg(A \to B) \equiv A \wedge \neg B$

Правило контрапозиции:

- $A \to B \equiv \neg B \to \neg A$

Закон двойн. отриц.:

- $\neg\neg A \equiv A$

Огранич. кванторы:

- $\forall m < n\, A \equiv \forall m (m < n \to A)$
- $\forall \varepsilon > 0\, A \equiv \forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \to A)$
- $\exists \varepsilon > 0\, A \equiv \exists \varepsilon (\varepsilon > 0 \wedge A)$

Осн. св-во $\mathbb{N}$ чисел:

- $\forall n (n = 0 \vee \exists m (n = m+1 \wedge m < n))$

Три основных принципа

1) Принцип мат. индукции (ПМИ):

$$\forall P, (P(0) \wedge \forall n (P(n) \to P(n+1))) \to \forall n\, P(n)$$

2) Принцип наименьшего числа (ПНЧ):

$$\forall P, \exists n\, P(n) \to \exists n (P(n) \wedge \forall m (m < n \to \neg P(m)))$$

3) Принцип сильной индукции (ПСИ):

$$\forall P, \forall n ((\forall m (m < n \to P(m)) \to P(n)) \to \forall n\, P(n))$$

@mathusia_finishet_konspekty

Пример применения ПНЧ:

Утв: $\forall n,\ 2^n > n$

Док-во: (от противного)

Пусть $\neg \forall n\, 2^n > n \equiv \exists n\, 2^n \leq n$

по ПНЧ:

$$\exists n \left(\neg 2^n > n \wedge \forall m (m < n \rightarrow \neg \neg 2^m > m)\right)$$

Рассм. некоторое такое n

Сл. А:

$n = 0$. Тогда $\neg 2^0 > 0$ Но $2^0 = 1 > 0$ (1)

Сл. Б:

$\exists m (n = m+1 \wedge m < n)$.

Тогда $\neg 2^{m+1} > m+1 \wedge 2^m > m$.

Имеем $2^{m+1} = 2 \cdot 2^m > 2m = m + m$

Сл. б1:

$m \geq 1$ Тогда $2^{m+1} > m + m \geq m+1$ (1)

Сл. б2:

$m = 0$ Тогда $\neg 2^{0+1} > 0+1$ Но $2^{0+1} = 2 > 1$ (1)

@matsya_physics_konspekty

*1 **Пример применения ПСИ:**

Пусть $a \in \mathbb{R}$ и $a + \frac{1}{a} \in \mathbb{Z}$

Тогда $\forall n \quad a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z} \qquad P(n) = (a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z})$

Дано: $n, \forall m (m < n \to P(n))$ (ПИ)

Хотим: ~~$\forall n \; \forall m (m < n \to P(n))$~~

Св. А: $n < 2$:

$a^0 + \frac{1}{a^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}$

$a^1 + \frac{1}{a^1} \in \mathbb{Z}$ (по предп.)

Св. Б: $n \geq 2$:

Тогда $n-1, n-2 \in \mathbb{N}$

$n-1, n-2 < n \Longrightarrow$ (ПИ) $\begin{cases} a^{n-2} + \frac{1}{a^{n-2}} \in \mathbb{Z} \\ a^{n-1} + \frac{1}{a^{n-1}} \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ (по лемме*) $a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z}$

Лемма:

Пусть $a + \frac{1}{a}, a^n + \frac{1}{a^n}, a^{n+1} + \frac{1}{a^{n+1}} \in \mathbb{Z}$

Тогда $a^{n+2} + \frac{1}{a^{n+2}} \in \mathbb{Z}$

Др. способ (ПМИ):

Рассм. $P'(n) = P(n) \wedge P(n+1)$

$P'(n) \Rightarrow P(n) \wedge P(n+1) \overset{1*}{\Rightarrow} P(n+1) \wedge P(n+2) \Rightarrow P'(n+1)$

@matanya_physics_konspekty

Док-во равносильности ПСИ, ПНЧ, ПМИ

*2 **Док-во:** ПСИ $\Leftrightarrow$ ПНЧ

Дано: $\forall Q\,(\text{Пред.}(Q) \to \forall n\, Q(n))$

Хотим: $\exists n\, P(n) \to \exists n\,(P(n) \wedge \forall m\,(m<n \to \neg P(n)))$

Пусть $Q(n) := \neg P(n)$

Тогда $\text{Пред.}(\neg P) \to \forall n \neg P(n) \equiv$

$\equiv \forall n\,(\forall m\,(m<n \to \neg P(m)) \to \neg P(n)) \to \forall n \neg P(n) \equiv$

$\equiv \neg \forall n \neg P(n) \to \neg \forall n\,(\forall m\,(m<n \to \neg P(m)) \to \neg P(n)) \equiv$

$\equiv \exists n \neg\neg P(n) \to \exists n \neg(\forall m\,(m<n \to \neg P(m)) \to \neg P(n)) \equiv$

$\equiv \exists n\, P(n) \to \exists n\,(\forall m\,(m<n \to \neg P(m)) \wedge \neg\neg P(n)) \equiv$

$\equiv \exists n\, P(n) \to \exists n\,(P(n) \wedge \forall m\,(m<n \to \neg P(m)))$

□

@marusya_bibikova

№1 почти от меня

Усл:

Пусть $a \in \mathbb{R}$ и $a + \frac{1}{a} \in \mathbb{Z}$

Д-ть, что $\forall n \in \mathbb{N}$, $a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z}$

Док-во:

Обозн. $P(n) = \left(a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z}\right)$

Инд. пред:

$$\left(a^n + \frac{1}{a^n}\right)\left(a + \frac{1}{a}\right) = a^{n+1} + \frac{1}{a^{n-1}} + a^{n-1} + \frac{1}{a^{n+1}} =$$

$$= \left(a^{n+1} + \frac{1}{a^{n+1}}\right) + \left(a^{n-1} + \frac{1}{a^{n-1}}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a^{n+1} + \frac{1}{a^{n+1}} = \left(a^n + \frac{1}{a^n}\right)\left(a + \frac{1}{a}\right) - \left(a^{n-1} + \frac{1}{a^{n-1}}\right)$$

Базис: $(n < 2)$

при $n = 0$: $a^0 + \frac{1}{a^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}$

при $n = 1$: $a^1 + \frac{1}{a^1} = a + \frac{1}{a} \in \mathbb{Z}$

Шаг: $(n \geq 2)$

Пусть верно $\forall m < n$:

$\left(a^{n-1} + \frac{1}{a^{n-1}}\right) \in \mathbb{Z}$ и $\left(a^{n-2} + \frac{1}{a^{n-2}}\right) \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ верно

@matsyanalysis konspekty

Теор: $ПСИ \Leftrightarrow ПНИ \Leftrightarrow ПМИ$
(равносильны)

Док-во: (для ПСИ и ПНИ)

1) Пусть ПСИ - верно
2) $Q(n) := \neg P(n)$ - вспомогательный предикат
3) ПСИ для $Q(n)$:
$$\forall n (\forall m < n\ Q(m) \to Q(n)) \to \forall n\ Q(n)$$
4) Для $Q(n) := \neg P(n)$:
$$\forall n (\forall m < n \neg P(m) \to \neg P(m)) \to \forall n \neg P(n)$$
5) Применим закон контрапозиции:
$$\neg\forall n \neg P(n) \to \neg\forall n (\forall m < n \neg P(m) \to \neg P(n))$$
6) Раскроем отрицание:
$$\exists n P(n) \to \exists n P(n) \wedge \forall m < n \neg P(m))$$

□

@manusya_konspekty